CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫₀¹ t^{a−1}/(1 + tᵇ) dt et Σ (−1)ⁿ/(3n + 1) (Mines)

Énoncé

1. Soient $a, b > 0$. Établir $\displaystyle\int_0^1 \frac{t^{a-1}}{1+t^b}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a+nb}$.
2. Calculer $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{1}{1+t^3} = \frac{1/3}{1+t} + \frac{-t/3+2/3}{t^2-t+1}$.

Ce qu'on te demande. Sommes partielles ; décomposition en éléments simples.

Corrigé

1. 1) Sommes partielles

$$S_n(t) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k t^{a+kb-1} = t^{a-1}\,\frac{1-(-1)^{n+1}t^{(n+1)b}}{1+t^b}.$$

- $S_n(t) \to \frac{t^{a-1}}{1+t^b}$ sur $]0,1[$;
- $|S_n(t)| \leqslant \frac{2t^{a-1}}{1+t^b} \leqslant 2t^{a-1}$, intégrable.

Par convergence dominée, avec $\int_0^1 S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{a+kb}$:

$$\int_0^1 \frac{t^{a-1}}{1+t^b}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a+nb}.$$

2. 2) Cas a = 1, b = 3

Avec $a = 1$ et $b = 3$, il s'agit de calculer $\int_0^1 \frac{dt}{1+t^3}$. Par la décomposition

$$\frac{1}{1+t^3} = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+t} - \frac{1}{6}\cdot\frac{2t-1}{t^2-t+1} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{t^2-t+1}.$$

3. 2) Calcul

$$\begin{cases} \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{1+t} = \ln 2, \\ \displaystyle\int_0^1 \frac{2t-1}{t^2-t+1}\,dt = \big[\ln(t^2-t+1)\big]_0^1 = 0, \\ \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{(t-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\Big[\arctan\frac{2t-1}{\sqrt{3}}\Big]_0^1 = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}. \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} = \frac{\ln 2}{3} + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

Le piège

Vérifier la décomposition : $-\frac{1}{6}(2t-1) + \frac{1}{2} = \frac{-t+2}{3}$, conforme au numérateur attendu.

La méthode

Une série $\sum \frac{(-1)^n}{a+nb}$ se calcule par une intégrale de fraction rationnelle.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrer terme à terme par les sommes partielles.** Quand $\sum \int |f_n|$ diverge (série alternée typiquement), on applique la convergence dominée à la suite des **sommes partielles** $S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$:
  - $S_n \to S$ simplement ;
  - $|S_n| \leqslant \varphi$ intégrable (souvent grâce à la somme géométrique explicite, ou au critère spécial des séries alternées).

  Alors $\int S_n = \sum_{k=0}^{n} \int f_k \to \int S$: la série $\sum \int f_k$ converge et a pour somme $\int S$.
- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.